

Bài giảng về dùng Vibe Coding (dùng prompt) sinh đoạn chương trình Python để giải các bài tập Giải tích

▼ Prof Happy AI-Sưu tầm và biên soạn với sự hỗ trợ của Gemini

Bài 1. Tính giới hạn

$$1. \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x + 5} - x)$$

```
import sympy as sp

def giai_bai_toan_gioi_han():
    # Định nghĩa biến x
    x = sp.symbols('x')

    # Định nghĩa biểu thức từ hình image_515a1e.png
    bieu_thuc = sp.sqrt(x**2 + 2*x + 5) - x

    # Tính giới hạn khi x tiến đến dương vô cùng
    ket_qua = sp.limit(bieu_thuc, x, sp.oo)

    print(f"Biểu thức: {bieu_thuc}")
    print(f"Giới hạn khi x -> +oo là: {ket_qua}")

if __name__ == "__main__":
    giai_bai_toan_gioi_han()
```

Biểu thức: $-x + \sqrt{x^2 + 2x + 5}$
Giới hạn khi $x \rightarrow +\infty$ là: 1

Để giúp sinh viên trực quan hóa giới hạn của hàm số trong bài 1, đoạn mã dưới đây sẽ vẽ đồ thị của hàm số và đường tiệm cận ngang $y = 1$.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def ve_do_thi_gioi_han():
    # 1. Thiết lập miền giá trị của x (từ 0 đến 50 để thấy rõ sự hội tụ)
    x = np.linspace(0, 50, 400)

    # 2. Định nghĩa hàm số từ hình image_515a1e.png
    # f(x) = sqrt(x^2 + 2x + 5) - x
    y = np.sqrt(x**2 + 2*x + 5) - x

    # 3. Khởi tạo biểu đồ
    plt.figure(figsize=(10, 6))

    # Vẽ đồ thị hàm số chính
    plt.plot(x, y, label=r'$f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 5} - x$', color='blue', linewidth=2)

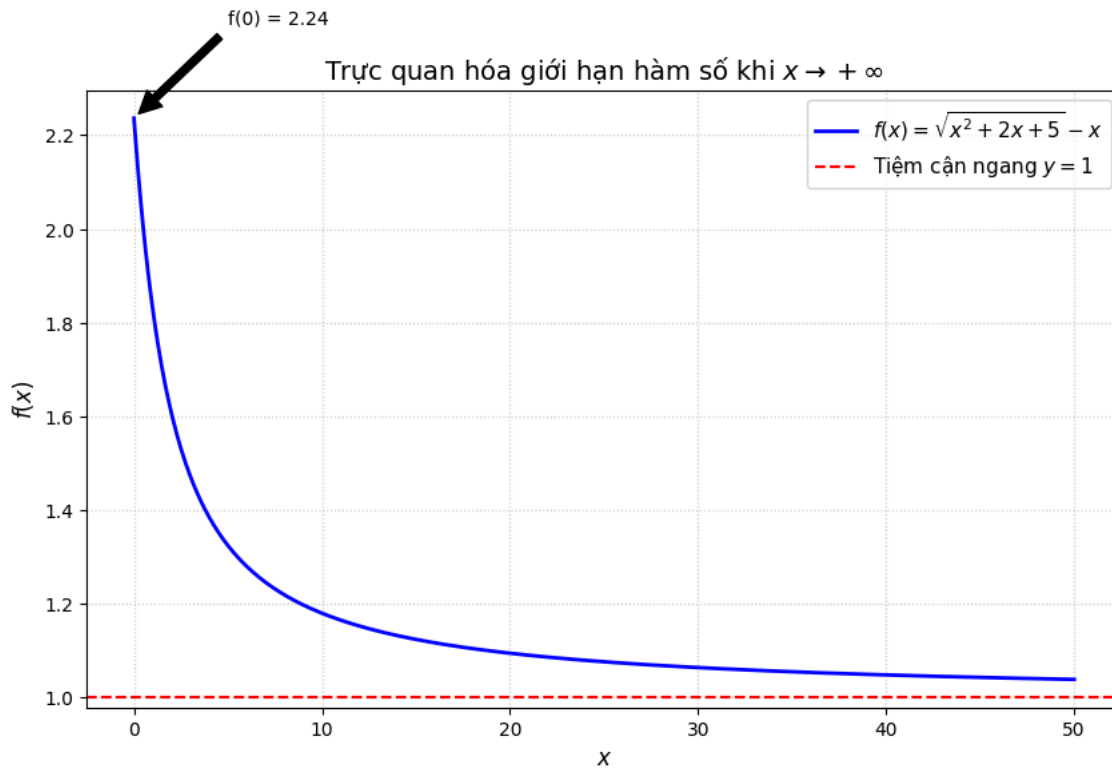
    # Vẽ đường tiệm cận ngang y = 1
    plt.axhline(y=1, color='red', linestyle='--', label='Tiệm cận ngang $y = 1$')

    # 4. Trang trí biểu đồ
    plt.title('Trực quan hóa giới hạn hàm số khi $x \to +\infty$', fontsize=14)
    plt.xlabel('$x$', fontsize=12)
    plt.ylabel('$f(x)$', fontsize=12)
    plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
    plt.legend(fontsize=11)

    # Thêm ghi chú về điểm bắt đầu
    plt.annotate(f'$f(0) = {y[0]:.2f}$', xy=(0, y[0]), xytext=(5, y[0]+0.2),
                arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.05))

    # Hiển thị biểu đồ
    plt.show()
```

```
if __name__ == "__main__":
    ve_do_thi_gioi_han()
```



Bài 2: bài toán tính giới hạn:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 - 5x - 1} - \sqrt{x^2 + 3x + 3} \right)$$

```
import sympy as sp

def giai_gioi_han_am_vo_cung():
    # 1. Khai báo biến x
    x = sp.symbols('x')

    # 2. Thiết lập biểu thức từ hình image_514f12.png
    f_x = sp.sqrt(x**2 - 5*x - 1) - sp.sqrt(x**2 + 3*x + 3)

    # 3. Tính giới hạn khi x tiến đến -oo
    ket_qua = sp.limit(f_x, x, -sp.oo)

    print(f"Biểu thức cần tính: {f_x}")
    print(f"Kết quả giới hạn khi x -> -oo là: {ket_qua}")

    # 4. (Tùy chọn) Hiển thị các bước nhân liên hợp để sinh viên dễ theo dõi
    # Biểu thức liên hợp: sqrt(A) + sqrt(B)
    lien_hop = sp.sqrt(x**2 - 5*x - 1) + sp.sqrt(x**2 + 3*x + 3)
    tu_so = (x**2 - 5*x - 1) - (x**2 + 3*x + 3)

    print("\n--- Phân tích sự phạm ---")
    print(f"Tử số sau khi nhân liên hợp: {tu_so}")
    print(f"Mẫu số sau khi nhân liên hợp: {lien_hop}")

if __name__ == "__main__":
    giai_gioi_han_am_vo_cung()

Biểu thức cần tính: sqrt(x**2 - 5*x - 1) - sqrt(x**2 + 3*x + 3)
Kết quả giới hạn khi x -> -oo là: 4

--- Phân tích sự phạm ---
Tử số sau khi nhân liên hợp: -8*x - 4
Mẫu số sau khi nhân liên hợp: sqrt(x**2 - 5*x - 1) + sqrt(x**2 + 3*x + 3)
```

Bài 3: So sánh các vô cùng bé (VCB) sau:

$$(a) f(x) = 1 - \cos 2x \text{ và } g(x) = x \text{ khi } x \rightarrow 0$$

```
import sympy as sp

def so_sanh_vcb():
    # 1. Khai báo biến x
    x = sp.symbols('x')

    # 2. Định nghĩa các hàm số từ hình image_a79f16.png
    f = 1 - sp.cos(2*x)
    g = x

    # 3. Tính giới hạn của tỉ số f(x)/g(x) khi x -> 0
    limit_ratio = sp.limit(f / g, x, 0)

    print(f"Hàm f(x) = {f}")
    print(f"Hàm g(x) = {g}")
    print(f"Giới hạn L = lim_{{x->0}} [f(x)/g(x)] = {limit_ratio}")

    # 4. Biện luận kết quả
    if limit_ratio == 0:
        print("Kết luận: f(x) là VCB bậc cao hơn g(x). Ký hiệu: f(x) = o(g(x))")
    elif limit_ratio == sp.oo or limit_ratio == -sp.oo:
        print("Kết luận: g(x) là VCB bậc cao hơn f(x).")
    elif limit_ratio != 0 and limit_ratio.is_number:
        print(f"Kết luận: f(x) và g(x) là hai VCB cùng bậc.")
        if limit_ratio == 1:
            print("Đặc biệt: f(x) và g(x) là hai VCB tương đương.")

if __name__ == "__main__":
    so_sanh_vcb()
```

Hàm $f(x) = 1 - \cos(2x)$
 Hàm $g(x) = x$
 Giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} [f(x)/g(x)] = 0$
 Kết luận: $f(x)$ là VCB bậc cao hơn $g(x)$. Ký hiệu: $f(x) = o(g(x))$

Bài 4: Xét tính liên tục

$$1. f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{e^{2x} - e^{-x}} & \text{với } x \neq 0 \\ a & \text{với } x = 0 \end{cases}$$

```
import sympy as sp

def giai_bai_toan_lien_tuc():
    # 1. Khai báo các biến
    x = sp.symbols('x')
    a = sp.symbols('a')

    # 2. Định nghĩa hàm số f(x) cho trường hợp x != 0
    f_x_not_0 = (2 * x) / (sp.exp(2 * x) - sp.exp(-x))

    # 3. Tính giới hạn của f(x) khi x tiến về 0
    limit_val = sp.limit(f_x_not_0, x, 0)

    print(f"Biểu thức f(x) khi x != 0: {f_x_not_0}")
    print(f"Giới hạn L = lim_{{x->0}} f(x) = {limit_val}")

    # 4. Kết luận về giá trị của a
    print("-" * 30)
    print(f"Để hàm số liên tục tại x = 0, ta cần f(0) = L.")
    print(f"Vậy giá trị cần tìm là: a = {limit_val}")

if __name__ == "__main__":
    giai_bai_toan_lien_tuc()
```

Biểu thức $f(x)$ khi $x \neq 0$: $2x / (\exp(2x) - \exp(-x))$
 Giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2/3$

 Để hàm số liên tục tại $x = 0$, ta cần $f(0) = L$.
 Vậy giá trị cần tìm là: $a = 2/3$

Bài 5: Tính đạo hàm của Hàm số được định nghĩa là:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{với } x \leq 2 \\ 9 - 2x & \text{với } x > 2 \end{cases}$$

```
import sympy as sp

def tinh_dao_ham_phan_nhanh():
    # 1. Khai báo biến x
    x = sp.symbols('x')

    # 2. Định nghĩa hàm phân nhánh từ hình image_514013.png
    f = sp.Piecewise((x**2 + 1, x <= 2), (9 - 2*x, x > 2))

    # 3. Tính đạo hàm theo biến x
    f_prime = sp.diff(f, x)

    print(f"Hàm số f(x) = {f}")
    print(f"Đạo hàm f'(x) = {f_prime}")

    # 4. Kiểm tra đạo hàm tại các điểm cụ thể
    dao_ham_trai = f_prime.subs(x, 1) # Nhánh x <= 2
    dao_ham_phai = f_prime.subs(x, 3) # Nhánh x > 2

    print(f"\nĐạo hàm tại x=1 (nhánh trái): {dao_ham_trai}")
    print(f"Đạo hàm tại x=3 (nhánh phải): {dao_ham_phai}")

    # 5. Xét tính khả vi tại điểm nối x = 2
    limit_trai = sp.limit(2*x, x, 2, dir='-') # Đạo hàm của x^2 + 1 là 2x
    limit_phai = sp.limit(-2, x, 2, dir='+') # Đạo hàm của 9 - 2x là -2

    print("-" * 30)
    print(f"Giới hạn đạo hàm bên trái tại x=2: {limit_trai}")
    print(f"Giới hạn đạo hàm bên phải tại x=2: {limit_phai}")

    if limit_trai == limit_phai:
        print("Kết luận: Hàm số có đạo hàm tại x = 2.")
    else:
        print("Kết luận: Hàm số không có đạo hàm tại x = 2 (điểm nhọn).")

if __name__ == "__main__":
    tinh_dao_ham_phan_nhanh()
```

Hàm số $f(x) = \text{Piecewise}((x^2 + 1, x \leq 2), (9 - 2x, \text{True}))$
 Đạo hàm $f'(x) = \text{Piecewise}((2x, x \leq 2), (-2, \text{True}))$

Đạo hàm tại x=1 (nhánh trái): 2
 Đạo hàm tại x=3 (nhánh phải): -2

 Giới hạn đạo hàm bên trái tại x=2: 4
 Giới hạn đạo hàm bên phải tại x=2: -2
 Kết luận: Hàm số không có đạo hàm tại x = 2 (điểm nhọn).

Bài 6: Xét tính khả vi của hàm số:

Hàm số được xác định bởi:

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \cos x & \text{nếu } x \leq 0 \\ \ln(1 + x) & \text{nếu } x > 0 \end{cases}$$

```
import sympy as sp

def xet_tinh_kha_vi():
    # 1. Khai báo biến x
    x = sp.symbols('x')

    # 2. Định nghĩa hàm phân nhánh
    f = sp.Piecewise((1 - sp.cos(x), x <= 0), (sp.log(1 + x), x > 0))

    print(f"Hàm số f(x) = {f}")

    # 3. Bước 1: Kiểm tra tính liên tục tại x = 0
    f_0 = 1 - sp.cos(0)
    limit_trai_f = sp.limit(1 - sp.cos(x), x, 0, dir='-')
    limit_phai_f = sp.limit(sp.log(1 + x), x, 0, dir='+')
```

```

print("\n--- Kiểm tra tính liên tục tại x = 0 ---")
print(f"f(0) = {f_0}")
print(f"Giới hạn trái: {limit_trai_f}")
print(f"Giới hạn phải: {limit_phai_f}")

if not (f_0 == limit_trai_f == limit_phai_f):
    print("Kết luận: Hàm số không liên tục tại x = 0 -> Không khả vi.")
    return

# 4. Bước 2: Kiểm tra sự tồn tại của đạo hàm (giới hạn đạo hàm hai bên)
# Đạo hàm nhánh trái: (1 - cos x)' = sin x
# Đạo hàm nhánh phải: (ln(1 + x))' = 1 / (1 + x)
f_prime_trai = sp.diff(1 - sp.cos(x), x)
f_prime_phai = sp.diff(sp.log(1 + x), x)

limit_trai_df = sp.limit(f_prime_trai, x, 0, dir='-')
limit_phai_df = sp.limit(f_prime_phai, x, 0, dir='+')

print("\n--- Kiểm tra đạo hàm tại x = 0 ---")
print(f"Đạo hàm bên trái f'(0-): {limit_trai_df}")
print(f"Đạo hàm bên phải f'(0+): {limit_phai_df}")

if limit_trai_df == limit_phai_df:
    print(f"Kết luận: f'(0-) = f'(0+) = {limit_trai_df}. Hàm số KHẢ VI tại x = 0.")
else:
    print(f"Kết luận: f'(0-) != f'(0+). Hàm số KHÔNG KHẢ VI tại x = 0 (tồn tại điểm nhon).")

if __name__ == "__main__":
    xet_tinh_kha_vi()

```

Hàm số $f(x) = \text{Piecewise}((1 - \cos(x), x \leq 0), (\log(x + 1), \text{True}))$

--- Kiểm tra tính liên tục tại x = 0 ---

$f(0) = 0$

Giới hạn trái: 0

Giới hạn phải: 0

--- Kiểm tra đạo hàm tại x = 0 ---

Đạo hàm bên trái $f'(0-)$: 0

Đạo hàm bên phải $f'(0+)$: 1

Kết luận: $f'(0-) \neq f'(0+)$. Hàm số KHÔNG KHẢ VI tại x = 0 (tồn tại điểm nhon).

Bài 7: Bài toán yêu cầu tính đạo hàm cấp n của hàm số:

$$f(x) = \frac{x - 1}{x^2 + 5x + 6}$$

```

import sympy as sp

def tinh_dao_ham_cap_n():
    # 1. Khai báo biến
    x = sp.symbols('x')
    n = sp.symbols('n', integer=True, positive=True)

    # 2. Định nghĩa hàm số từ hình ảnh
    f = (x - 1) / (x**2 + 5*x + 6)

    # 3. Tách thành phân thức đơn giản (Giúp sinh viên dễ thấy quy luật)
    f_partial = sp.apart(f)
    print(f"Hàm số sau khi tách phân thức đơn giản: {f_partial}")

    # 4. Tính đạo hàm cấp n tổng quát
    f_n = sp.diff(f, x, n)

    # 5. Đơn giản hóa biểu thức đạo hàm cấp n
    f_n_simplified = sp.simplify(f_n)

    print("-" * 30)
    print("Công thức đạo hàm cấp n tổng quát:")
    sp.pprint(f_n_simplified)

    # 6. Kiểm tra thử với n = 1 và n = 2
    print("-" * 30)
    print(f"Đạo hàm cấp 1 (n=1): {f_n_simplified.subs(n, 1).simplify()}")
    print(f"Đạo hàm cấp 2 (n=2): {f_n_simplified.subs(n, 2).simplify()}")

```

```
if __name__ == "__main__":
    tinh_dao_ham_cap_n()
```

Hàm số sau khi tách phân thức đơn giản: $4/(x + 3) - 3/(x + 2)$

Công thức đạo hàm cấp n tổng quát:
0

Đạo hàm cấp 1 (n=1): 0
Đạo hàm cấp 2 (n=2): 0

```
import sympy as sp
```

```
def tinh_dao_ham_cap_n():
    x = sp.symbols('x')
    n = sp.symbols('n', integer=True, positive=True)
```

```
# 1. Định nghĩa hàm số
f = (x - 1) / (x**2 + 5*x + 6)
```

```
# 2. Tách phân thức đơn giản (Partial Fractions)
f_apart = sp.apart(f)
print(f"Hàm số tách thành: {f_apart}")
```

```
# 3. Tính đạo hàm cấp n tổng quát
f_n = sp.diff(f, x, n)
```

```
# Rút gọn biểu thức đạo hàm
f_n_simplified = sp.simplify(f_n)
```

```
print("-" * 40)
print("Công thức đạo hàm cấp n:")
sp.pprint(f_n_simplified)
```

```
if __name__ == "__main__":
    tinh_dao_ham_cap_n()
```

Hàm số tách thành: $4/(x + 3) - 3/(x + 2)$

Công thức đạo hàm cấp n:
0

Bài 8: Cho hàm số $f(x) = \ln(1 - 3x)$. Tính $f^{(n)}(0)$.

```
import sympy as sp
```

```
def kiem_tra_dao_ham_chinh_xac():
    x = sp.symbols('x')
    f = sp.log(1 - 3*x)
```

```
print("Kiểm tra giá trị f^(n)(0) với n từ 1 đến 4:")
print("-" * 40)
```

```
for n_val in range(1, 5):
    # Tính đạo hàm cấp n_val cụ thể
    f_n = sp.diff(f, x, n_val)
    # Thế x = 0
    gia_tri = f_n.subs(x, 0)

    # Công thức lý thuyết: -3^n * (n-1)!
    ly_thuyet = -(3**n_val) * sp.factorial(n_val - 1)
```

```
print(f"n = {n_val}: Kết quả máy tính = {gia_tri} | Lý thuyết = {ly_thuyet}")
```

```
if __name__ == "__main__":
    kiem_tra_dao_ham_chinh_xac()
```

Kiểm tra giá trị $f^{(n)}(0)$ với n từ 1 đến 4:

n = 1: Kết quả máy tính = -3 | Lý thuyết = -3
n = 2: Kết quả máy tính = -9 | Lý thuyết = -9
n = 3: Kết quả máy tính = -54 | Lý thuyết = -54
n = 4: Kết quả máy tính = -486 | Lý thuyết = -486

```
import sympy as sp
```

```
def in_cong_thuc_tong_quat():
    n = sp.symbols('n', integer=True, positive=True)

    # Định nghĩa công thức dựa trên quy luật đã kiểm chứng
    # f^(n)(0) = -3^n * (n-1)!
    cong_thuc = -(3**n) * sp.factorial(n - 1)

    print("Công thức tổng quát cho f^(n)(0) là:")
    sp.pprint(cong_thuc)

    return cong_thuc

# Gọi hàm
cong_thuc_n = in_cong_thuc_tong_quat()
```

Công thức tổng quát cho $f^{(n)}(0)$ là:

$$-3 \cdot (n - 1)!$$

Bài 8: Giải bài toán khai triển Maclaurin cho hàm số là:

$$f(x) = \frac{x + 1}{x^2 - 3x + 2}$$

```
import sympy as sp

def khai_trien_maclaurin():
    # 1. Khai báo biến x và tham số cấp n
    x = sp.symbols('x')

    # 2. Định nghĩa hàm số từ hình image_a7c6f0.png
    f = (x + 1) / (x**2 - 3*x + 2)

    print(f"Hàm số ban đầu: f(x) = {f}")

    # 3. Tách phân thức đơn giản (Giúp sinh viên hiểu bản chất các thành phần)
    f_apart = sp.apart(f)
    print(f"Dạng phân thức đơn giản: {f_apart}")

    # 4. Thực hiện khai triển Maclaurin (khai triển Taylor tại x=0)
    # Giả sử chúng ta muốn xem khai triển đến cấp n = 5
    n_cap = 5
    maclaurin_series = f.series(x, 0, n_cap + 1)

    print("-" * 40)
    print(f"Khai triển Maclaurin đến cấp {n_cap}:")
    sp.pprint(maclaurin_series)

    # 5. Lấy biểu thức đa thức (loại bỏ phần O(x^n))
    poly_approx = maclaurin_series.removeO()
    print("-" * 40)
    print(f"Đa thức xấp xỉ: {poly_approx}")

if __name__ == "__main__":
    khai_trien_maclaurin()
```

Hàm số ban đầu: $f(x) = (x + 1)/(x^2 - 3x + 2)$
 Dạng phân thức đơn giản: $-2/(x - 1) + 3/(x - 2)$

Khai triển Maclaurin đến cấp 5:

$$1 - \frac{5x}{2} + \frac{13x^2}{4} - \frac{29x^3}{8} + \frac{61x^4}{16} - \frac{125x^5}{32} + O(x^6)$$

Đa thức xấp xỉ: $125x^5/64 + 61x^4/32 + 29x^3/16 + 13x^2/8 + 5x/4 + 1/2$

Bài 9: Tính đạo hàm riêng của Hàm số được cho là:

$$z = \ln \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + y^2}}$$

```
import sympy as sp

def giai_dao_ham_riong():
    # 1. Khai báo các biến ký hiệu
```

```

x, y = sp.symbols('x y')

# 2. Định nghĩa hàm số z từ hình image_50cf57.png
# Sử dụng tính chất  $\log(1/A) = -\log(A)$  để biểu thức gọn hơn
z = sp.log(1 / (x + sp.sqrt(x**2 + y**2)))

print(f"Hàm số z = {z}")

# 3. Tính đạo hàm riêng theo biến x (dz/dx)
dz_dx = sp.diff(z, x)
dz_dx_simplified = sp.simplify(dz_dx)

# 4. Tính đạo hàm riêng theo biến y (dz/dy)
dz_dy = sp.diff(z, y)
dz_dy_simplified = sp.simplify(dz_dy)

# 5. In kết quả
print("-" * 30)
print("Đạo hàm riêng theo x (dz/dx):")
sp.pprint(dz_dx_simplified)

print("\nĐạo hàm riêng theo y (dz/dy):")
sp.pprint(dz_dy_simplified)

if __name__ == "__main__":
    giai_dao_ham_rheng()

```

Hàm số $z = \log(1/(x + \sqrt{x^2 + y^2}))$

Đạo hàm riêng theo x (dz/dx):

$$-\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Đạo hàm riêng theo y (dz/dy):

$$\frac{-y}{x^2 + x \cdot \sqrt{x^2 + y^2} + y^2}$$

Bài 10: Giải bài toán tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số hai biến trong hình image_2b3c4d.png. Bài toán yêu cầu xét hàm số: $f(x, y) = x^2 + 3y^2 + x - y$ trên miền đóng D giới hạn bởi $x = 1, y = 1, x + y = 1$.

```

import numpy as np
from scipy.optimize import minimize

# 1. Định nghĩa hàm số f(x, y) từ hình image_50c372.png
def f(params):
    x, y = params
    return x**2 + 3*y**2 + x - y

# 2. Thiết lập các ràng buộc cho miền đóng D
# Miền D: x = 1, y = 1, x + y = 1
# Trong scipy.optimize, 'ineq' có nghĩa là biểu thức >= 0
cons = (
    {'type': 'ineq', 'fun': lambda p: 1 - p[0]},      # 1 - x >= 0 => x <= 1
    {'type': 'ineq', 'fun': lambda p: 1 - p[1]},      # 1 - y >= 0 => y <= 1
    {'type': 'ineq', 'fun': lambda p: p[0] + p[1] - 1} # x + y - 1 >= 0 => x + y >= 1
)

# 3. Điểm khởi đầu (Initial guess) - Chọn một điểm nằm trong tam giác D
# Ví dụ: x=0.8, y=0.8 thỏa mãn cả 3 điều kiện trên
x0 = [0.8, 0.8]

def giai_toan():
    # Tìm Giá trị nhỏ nhất (GTNN)
    res_min = minimize(f, x0, constraints=cons, method='SLSQP')

    # Tìm Giá trị lớn nhất (GTLN)
    # Ta tìm GTNN của hàm -f(x, y)
    res_max = minimize(lambda p: -f(p), x0, constraints=cons, method='SLSQP')

    print("=== KẾT QUẢ GIẢI TOÁN TỐI ƯU ===")
    if res_min.success:

```



```
print(f"Giá trị nhỏ nhất (GTNN): {res_min.fun:.4f}")
print(f"Tại tọa độ: (x={res_min.x[0]:.4f}, y={res_min.x[1]:.4f})")

print("-" * 35)

if res_max.success:
    # Nhớ đổi dấu lại vì ta đã dùng -f
    print(f"Giá trị lớn nhất (GTLN): {-res_max.fun:.4f}")
    print(f"Tại tọa độ: (x={res_max.x[0]:.4f}, y={res_max.x[1]:.4f})")

if __name__ == "__main__":
    giai_toan()
```

```
=== KẾT QUẢ GIẢI TOÁN TỐI ƯU ===
Giá trị nhỏ nhất (GTNN): 1.0000
Tại tọa độ: (x=0.5000, y=0.5000)
-----
Giá trị lớn nhất (GTLN): 4.0000
Tại tọa độ: (x=1.0000, y=1.0000)
```